

1 通用名

BP:海藻酸 PhEur:
海藻酸 USP-NF: 海
藻酸

2 同义词

海藻酸; E400; Kelacid; L-gulo-D-mannoglycuronan; 聚甘露糖醛酸; Protacid; Satialgine H8。

3 化学名和CAS登记号

海藻酸 [9005-32-7]

4 经验式和分子量

海藻酸是一种由 β -(1 $\rightarrow$ 4)-D-甘露糖醛酸和 α -(1 $\rightarrow$ 4)-L-古罗糖醛酸残基组成的线性糖醛酸聚合物，通式为 $(C_6H_8O_6)_n$ 。分子量通常为20 000–240 000。

5 结构式

PhEur 6.3 将海藻酸描述为一种由聚糖醛酸 $[(C_6H_8O_6)_n]$ 组成的混合物，该混合物由D-甘露糖醛酸和L-葡萄糖醛酸残基构成，主要从属于褐藻门的藻类中提取。一小部分羧基可能被中和。

参见第4节。

6 功能类别

释放调节剂；稳定剂；悬浮剂；缓释剂；片剂粘合剂；片剂崩解剂；遮味剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

海藻酸用于多种口服和外用药物制剂。在片剂和胶囊制剂中，海藻酸用作粘合剂和崩解剂，浓度为1–5% w/w。^(1,2) 海藻酸广泛用作各种膏状物、乳霜和凝胶的增稠剂和悬浮剂；以及作为油包水乳液的稳定剂。

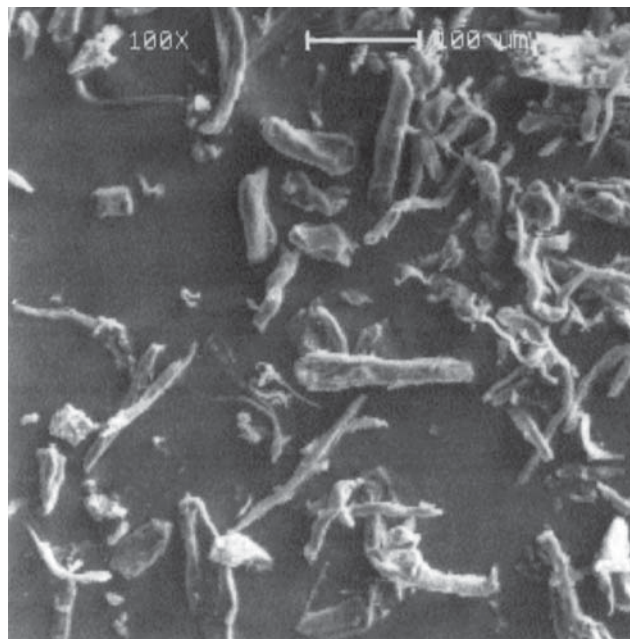
海藻酸已用于提高左西孟旦的稳定性。⁽³⁾

在治疗上，海藻酸用作抗酸剂。⁽⁴⁾ 与H₂-受体拮抗剂联合使用时，它也被用于治疗胃食管反流。⁽⁵⁾

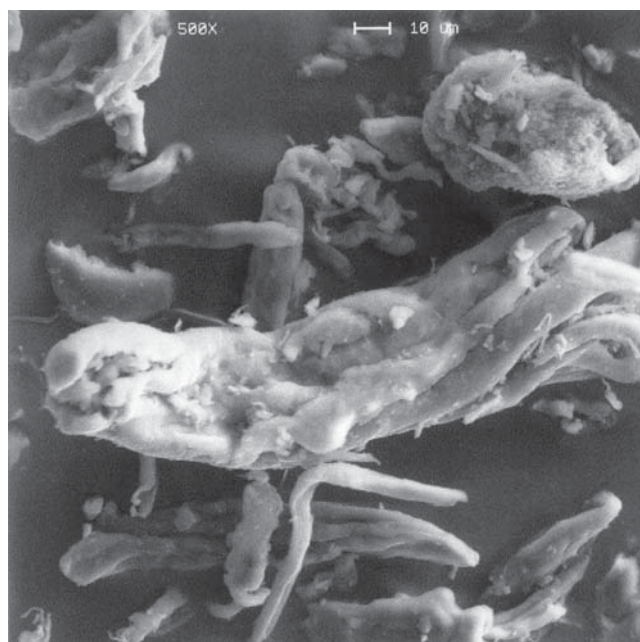
8 描述

海藻酸是一种无味、几乎无臭、白色至淡黄色的纤维状粉末。

扫描电镜 1: 赋形剂: 海藻酸; 放大倍数: 100 $\times$; 电压: 25 kV。



扫描电镜 2: 赋形剂: 海藻酸; 放大倍数: 500 $\times$; 电压: 25 kV。



9 药典标准 见表I。

10 典型性质

酸碱度pH = 1.5–3.5对于3% w/v水分散体。添加钙盐，如柠檬酸钙或氯化钙，会导致海藻酸聚合物交联

表I：海藻酸药典规格		
Test	欧洲药典6.3	USP32-NF27
鉴定	+	+
特性	+	—
微生物限度	≤10 ² cfu/g	4200 cfu/g
pH (3% 分散)	—	1.5–3.5
干燥失重	415.0%	415.0%
Ash	—	44.0%
硫酸灰分	48.0%	—
砷	—	43 ppm
氯化物	41.0%	—
Lead	—	40.001%
重金属	420 ppm	40.004%
酸值 (干基)	—	≥230
羧基 (含量)	19.0–25.0%	—

结果导致分子量表观增加。使用三磷酸 (多磷酸) 和氯化钙交联的薄膜被发现不溶但允许水蒸气通透。药物通透性与pH值和交联程度有关。⁽⁶⁾

密度 (true) 1.601 g/cm³
水分含量 7.01%
NIR spectra see Figure 1.
溶解度 可溶于碱金属氢氧化物，生成粘度溶液；在乙醇(95%) 和其他有机溶剂中溶解度极小或实际上不溶。海藻酸在水中溶胀但不溶解；它能吸收 200–300倍其自身重量的水。

粘度 (动态) 各种等级的海藻酸商业上都有供应，其分子量和粘度各不相同。粘度随浓度的增加而显著增加；通常0.5% w/w水状分散液的粘度约为20mPa s，而2.0% w/w水状分散液的粘度约为2000 mPa s。分散液的粘度随温度的升高而降低。一般而言，温度升高18C会导致粘度降低2.5%。在低浓度下，通过添加钙盐（如柠檬酸钙）可以增加海藻酸分散液的粘度。另见第11节和第18节。

11 稳定性和储存条件

海藻酸在温暖温度下缓慢水解，产生分子量较低且分散粘度较低的物质。

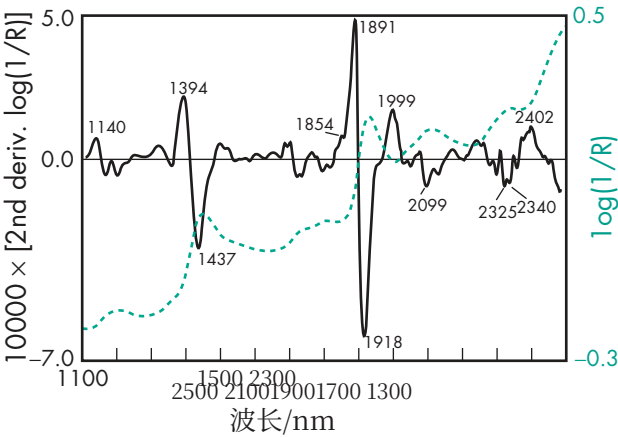


图1：海藻酸的近红外光谱（反射率测量）。

海藻酸分散液在储存过程中易受微生物变质，可能导致部分解聚，从而降低粘度。因此，分散液应使用抗菌防腐剂（如苯甲酸；山梨酸钾；苯甲酸钠；山梨酸；或对羟基苯甲酸酯）进行保存。通常使用0.1–0.2%的浓度。

海藻酸分散液可通过高压灭菌或通过0.22微米滤膜过滤进行灭菌。高压灭菌可能导致粘度降低，具体变化取决于其他任何存在的物质⁽⁷⁾。

海藻酸应储存在阴凉、干燥处，并置于密闭容器中。

12 不相容性

与强氧化剂不相容；海藻酸在碱土金属和第III族金属存在下会形成不溶性盐，镁除外。

13 制造方法

海藻酸是一种亲水性胶体碳水化合物，天然存在于多种褐藻（褐藻门）的细胞壁和细胞间隙中。这种褐藻在世界范围内广泛分布，通过粉碎并用稀碱处理来提取海藻酸。

14 安全

海藻酸广泛应用于食品和外用及口服药物制剂中。它通常被认为是一种无毒且非刺激性的物质，尽管过量口服可能有害。吸入海藻酸盐粉尘可能具有刺激性，并与参与海藻酸生产的工人的职业性哮喘相关。然而，据报道，哮喘病例与未加工的海藻粉尘暴露有关，而非纯海藻酸盐粉尘。⁽⁸⁾ 由于使用量及食品中的背景水平不代表对健康的危害，世界卫生组织未设定海藻酸及其铵盐、钙盐、钾盐和钠盐的每日容许摄入量。⁽⁹⁾

LD大鼠，经口：1.6 g/kg

15 操作注意事项

应遵守与所处理材料的种类和数量相适应的常规注意事项。如果吸入海藻酸粉尘，可能会对眼睛或呼吸系统产生刺激性；参见第14节。建议佩戴眼部防护、手套和防尘呼吸器。海藻酸应在通风良好环境中处理。

16 法规状态

一般认为安全（GRAS）清单。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在FDA非活性成分数据库（眼科制剂、口服胶囊和片剂）中。包含在加拿大公认非药品成分清单中。包含在英国许可的非肠外药物中。

17 相关物质

铵盐藻酸盐；钙盐藻酸盐；钾盐藻酸盐；聚丙二醇藻酸盐；钠盐藻酸盐。

18 评论

海藻酸已研究用于卡替洛尔的眼部制剂中。⁽¹¹⁾

在控释领域，已研究了从海藻酸（藻酸盐）-明胶水凝胶共聚物系统中制备吡啶美辛缓释微球的方法。⁽¹²⁾ 此外，作为脂质体相关大分子的控释系统，已生产出封装了

用海藻酸和聚-L-赖氨酸膜包覆的脂质体。⁽¹³⁾已制备出能在胃腔中漂浮的海藻酸凝胶珠,其释放特性据报道适用于药物缓释,并可用于靶向胃黏膜。⁽¹⁴⁾

海藻酸钠的机械性能、吸水率和渗透率特性已被表征用于控释应用。⁽⁶⁾此外,海藻酸钠已被纳入用于硝酸匹罗卡品的眼科药物递送系统。⁽¹⁵⁾由于壳聚糖等阳离子聚合物之间的聚电解质复合物形成,海藻酸钠已被用于改善颗粒化。⁽¹⁶⁾海藻酸还被证明在开发海藻酸盐凝胶-包封的、壳聚糖包覆的纳米核中是有益的,其中海藻酸盐作为保护剂,用于蛋白质和肽等敏感大分子的长效释放。⁽¹⁷⁾此外,脱水对乙酰氨基酚海藻酸钠颗粒的交联已被证明通过挤出/包衣技术成功掩盖药物的苦味。⁽¹⁹⁾

据报道,与阳离子复合的海藻酸相关链可以结合到细胞表面并发挥药理作用,这些作用取决于细胞类型和复合的阳离子。这些复合物可用于治疗风湿性疾病、与特异性素质相关的疾病和肝疾病。⁽¹⁹⁾

一种从天然食用多糖中获得的藻寡糖已被证明通过诱导 IL-12 产生来抑制 Th2 反应和 IgE 产生,并被发现是预防过敏性疾病的一种有用方法。⁽²⁰⁾化学改性海藻酸衍生物也因其抗炎、抗病毒和抗肿瘤活性而受到研究。⁽²¹⁾藻酸盐/抗酸剂抗反流制剂已被报道通过在胃内容物顶部形成浮筏状物理屏障来提供症状缓解。⁽²²⁾

海藻酸分散液最好是将海藻酸缓慢而稳定地倒入剧烈搅拌的水中。分散液应搅拌约30分钟。将海藻酸与另一种粉末(如糖)或水溶性液体(如乙醇(95%)或甘油)预先混合有助于分散。

当在海藻酸片剂配方中使用海藻酸时,最好使用干法制粒工艺将其掺入或混合。

海藻酸凝胶可用于药物递送系统,可通过添加 D-葡萄糖酸-D-内酯制备,该内酯在水中水解生成葡萄糖酸,并持续降低 pH。⁽²³⁾

海藻酸的规定包含在食品化学品典(FCC)。⁽²⁴⁾

海藻酸的EINECS编号为232-680-1。

19 具体参考文献

- 肖顿 E, 伦纳德 GS. 粒内和粒外崩解剂对崩解片粒径的影响. 药物科学杂志 1976; 65: 1170-1174.
- 埃塞祖博 S. 崩解剂: 相互作用变量对磺胺片拉伸强度和崩解时间的影响. 国际药理学杂志 1989; 56: 207-211.
- 拉马 I, 哈鲁拉 M. 含左西孟旦和海藻酸的稳定组成. 专利号: WO9955337; 1999.
- 瓦蒂耶 J 等人. 抗酸药物: 多种但往往未知的药理特性. 药物临床杂志 1996; 15(1): 41-51.

- 5 斯坦丘 C, 本内特 JR. 海藻酸盐/抗酸剂在减少胃-食管反流中的作用. 柳叶刀 1974; i: 109-111.
- 6 雷穆南 - 洛佩兹 C, 博德迈尔 R. 交联壳聚糖谷氨酸和海藻酸盐薄膜的机械、吸水率和渗透率特性. 控制释放杂志 1997; 44: 215-225.
- 7 范登博斯切 GMR, 雷蒙 J-P. 消毒过程对海藻酸盐分散体的影响. 药物物理学杂志 1993; 45: 484-486.
- 8 亨德森 AK 等人. 海藻酸盐工业中的肺超敏反应. 苏格兰医学杂志 1984; 29(2): 90-95.
- 9 联合国粮农组织/世界卫生组织. 某些食品添加剂和天然存在有毒物的评价. 联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会第三十九份报告. 世界卫生组织技术报告系列 1993; No. 837.
- 10 刘易斯 RJ, 编. 工业材料的有害性质, 第 11 版. 纽约: 威利出版社, 2004; 101-102.
- 11 蒂西 G 等人. 海藻酸对有色兔眼中卡替洛尔药代动力学的影响. 眼科药理学治疗杂志 2002; 18(1): 65-73.
- 12 约瑟夫 I, 文卡特拉姆 S. 海藻酸盐-明胶或果胶-明胶凝胶物中吗啡美辛的缓释. 国际药理学杂志 1995; 125: 161-168.
- 13 马赫卢夫 M 等人. 用于控制递送脂质体相关大分子的微胶囊脂质体系统的表征. 控制释放杂志 1997; 43: 35-45.
- 14 村田 Y 等人. 使用漂浮海藻酸盐凝胶珠进行胃特异性药物递送. 欧洲药物与生物制药杂志 2000; 50(2): 221-226.
- 15 科恩 S 等人. 海藻酸盐在眼中发生凝胶化形成的新型原位眼用药物递送系统. 控制释放杂志 1997; 44: 201-208.
- 16 查隆泰 N 等人. 使用壳聚糖-海藻酸盐作为挤出/包衣中微晶纤维素的替代制粒助剂. 药物科学杂志 2007; 96: 2469-2484.
- 17 拉瓦特 M 等人. 开发和体外评价海藻酸盐凝胶-包封的、壳聚糖包覆的陶瓷纳米核用于酶的口服递送. 药物开发工业药理学杂志 2008; 34: 181-188.
- 18 库尔卡米 RB, 阿明 PD. 通过交联由挤出-包衣生产的脱水对乙酰氨基酚海藻酸盐颗粒来掩盖不愉快的味觉感觉. 药物开发工业药理学杂志 2008; 34: 199-205.
- 19 格拉德 T. 使用海藻酸和/或其衍生物和盐对抗或预防疾病. 专利号: DE19723155; 1998.
- 20 田崎 Y 等人. 海藻酸寡糖通过诱导 IL-12 产生抑制 Th2 发育和 IgE 产生. 国际过敏与免疫学杂志 2004; 133(3): 239-247.
- 21 博伊松-维达尔 C 等人. 海洋藻类多糖的生物活性. Drugs Future 1995; 20(Dec): 1247-1249.
- 22 汉普森 FC 等人. 海藻酸盐 raft 及其表征. 国际药理学杂志 2005; 294: 137-147.
- 23 德拉杰特 KI 等人. 海藻酸凝胶和离子交联海藻酸盐凝胶的相似性和差异性. 食品水凝胶 2006; 20: 170-175.
- 24 食品化学品典, 第 6 版. 马里兰州贝塞斯达: 美国药典, 2008; 29.

20 一般参考文献

- Marshall PV 等. 片剂崩解剂稳定性的评估方法. 药物科学杂志 1991; 80: 899-903.
- Soares JP 等. 海藻酸及其钠盐的热行为. 化学杂志 2004; 29(2): 57-63.

21 作者

MA 雷普卡, A 辛格。

22 修订日期

2009年2月26日。



1 非专利名称
未采用。

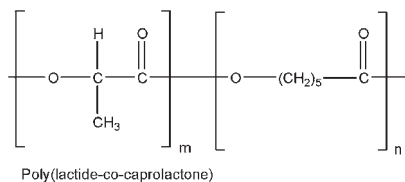
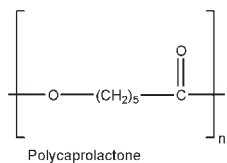
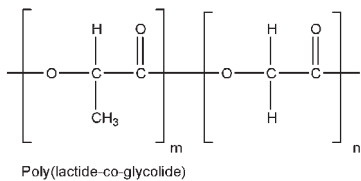
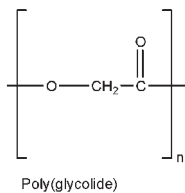
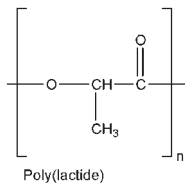
2 同义词
参见表I。

3 化学名称和CAS登记号参见表I。

4 经验式和分子量

脂肪族聚酯是乳酸、乙醇酸、丙交酯、乙交酯和ε-羟基己酸的合成均聚物或共聚物。通常，均聚物和共聚物的分子量范围在2000到 >100 000Da之间。

5 结构式



6 功能类别

生物可吸收材料；生物相容性材料；生物降解材料。

7 在药物制剂或技术中的应用

由于它们作为安全材料的声誉及其生物降解性，脂肪族聚酯主要用作生物相容性和生物降解性载体，在多种植入式或注射式药物递送系统中，这些系统用于人类和兽医用途。植入式药物递送系统的例子包括棒状物，⁽¹⁾ 圆柱体，管材，薄膜，⁽²⁾ 纤维，颗粒，和珠状物。⁽³⁾ 注射式药物递送系统的例子包括微胶囊，⁽⁴⁾ 微球，⁽⁵⁾ 纳米颗粒，以及凝胶制剂等液体注射控制释放系统。⁽⁶⁾

8 描述

脂肪族聚酯是一类合成的均聚物或共聚物。它们无毒，可以很容易地制成各种新型器件，如棒状物、螺丝钉、钉子和圆柱体。这些聚合物作为均聚物和共聚物以不同的分子量形式商业化供应。聚酯的分子量范围从2000Da到超过100000Da。

乳酸和乙醇酸 (或丙交酯和乙交酯) 的共聚单体比例(DL-聚丙交酯-共乙醇酸共聚物) 的范围为85:15至50:50。表I显示了不同市售脂肪族聚酯的化学和商品名。

9 药典规范

10 典型性质

有关脂肪族聚酯的典型物理和机械性质，请参见表II、III、IV、V、VI和VII。

聚合物组成和结晶度在这些脂肪族聚酯的溶解度中起着重要作用。乙交酯或乙醇酸的无定形聚合物仅溶于强溶剂，如六氟异丙醇。丙交酯或乳酸的结晶均聚物在大多数有机溶剂中也不具有良好的溶解度。然而，DL-丙交酯或DL-乳酸的无定形聚合物以及含低乙交酯或乙醇酸含量的丙交酯或乳酸共聚物在许多有机溶剂 (表II)中可溶。脂肪族聚酯在水、甲醇、乙二醇、庚烷和己烷中微溶或不溶。

11 稳定性和储存条件

脂肪族聚酯在存在水分的情况下容易发生水解。因此，它们应在高纯度干燥氮气下包装，并妥善存放在密闭容器中，最好在低于08°C下冷藏。在打开容器之前，必须使聚合物在干燥环境中达到室温。在原包装打开后，建议在重新密封之前用高纯度干燥氮气重新吹扫包装。

12 不相容性

13 制造方法

通常，脂肪族聚酯可以通过羟基羧酸缩聚和内酯的催化开环聚合来合成。开环聚合更受青睐，因为可以获得分子量较高的聚酯。